第 5 节　椭圆

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 若椭圆的焦点在 x 轴上且经过点（−4，0），焦距为 6，则该椭圆的标准方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$

C. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{16}=1$　　D. $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{16}=1$

2.（2026·广东深圳模拟）焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦距为 2，则 m=（　　）

A. 5　　B. 3

C. 5 或 3　　D. 8

3.（2026·江苏扬州模拟）设 m，n 为不相等的正实数，椭圆 $\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$ 的焦点分别为 F_1（0，2）与 F_2（0，−2）．若此椭圆上存在点 P 使得△PF_1F_2 为正三角形，则 $m+n$=（　　）

A. $4+2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{7}$

C. 28　　D. 36

4.（2026·重庆九龙坡模拟）设椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 A，上顶点为 B，右焦点为 F，若 F 到直线 AB 的距离为 b，则 C 的离心率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$

C. $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

5.〔多选〕（2026·广东茂名模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{14+a}+\frac{y^2}{8-a}=1$，两个焦点分别为 F_1，F_2，则（　　）

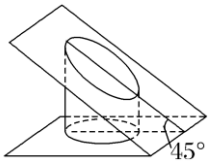
A. a 的取值范围为（−14，8）

B. 椭圆 C 与双曲线 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{a}=1$ 有相同的焦点，则该双曲线的虚轴长为 2

C. 若 $a=\frac{3}{2}$，则 C 的焦距为 6

D. 若 $a=2$，则 C 的离心率为 $\frac{\sqrt{10}}{4}$

6.〔多选〕如图所示，一个底面半径为$\sqrt{2}$的圆柱被与其底面成45°角的平面所截，截面是一个椭圆，则下列说法正确的是（　　）



A. 椭圆的长轴长为4

B. 椭圆的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{4}$

C. 椭圆的方程可以为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$

D. 椭圆上的点到焦点的距离的最小值为$2-\sqrt{2}$

7. 已知椭圆C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点与上顶点之间的距离为焦距的$\sqrt{2}$倍，则$C$的离心率为_____.

8. 已知F_1，F_2为椭圆C：$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$的两个焦点，$P$，$Q$为$C$上关于坐标原点对称的两点，且$|PQ|=|F_1F_2|$，则四边形$PF_1QF_2$的面积为_____.

9. 已知椭圆C的方程为$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，其中$P_1$，$P_2$，…，$P_9$依次将椭圆$C$的下半部分分成10等份，若$F$是椭圆的右焦点，则$|P_2F|+|P_3F|+|P_7F|+|P_8F|=$_____.

10.（13分）已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点分别为$F_1$，$F_2$，且$F_2(\sqrt{7},0)$，上顶点为$(0,\sqrt{2})$.

（1）求椭圆的标准方程；

（2）点P在椭圆上，若$|PF_1|=4$，求$\angle F_1PF_2$的大小.

B级 综合应用

11.〔一题多解〕已知O为坐标原点，A，B，F分别是椭圆C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点、上顶点和右焦点，点$P$在椭圆$C$上，且$PF\perp OF$. 若$AB\parallel OP$，则椭圆$C$的离心率为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

12. 若椭圆E：$x^2+\frac{y^2}{1-m^2}=1$（$0<m<1$）上存在点P，满足$|OP|=m$（O为坐标原点），则E的离心率的取值范围为（　　）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{2},1\right)$　　C. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

13. 椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，$P$为椭圆上第一象限内的一点，且$PF_1\perp PF_2$，$PF_1$与$y$轴相交于点$Q$，离心率$e=\frac{\sqrt{5}}{3}$，若$\overrightarrow{QF_1}=\lambda\overrightarrow{PF_1}$，则$\lambda=$_____.

14.（15分）已知椭圆C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），焦点$F_1$（$-c$，0），$F_2$（$c$，0），左顶点为$A$，点$E$的坐标为（0，$c$），$A$到直线$EF_2$的距离为$\frac{\sqrt{6}}{2}b$.

（1）求椭圆C的离心率；

（2）若P为椭圆C上的一点，$\angle F_1PF_2=60°$，$\triangle PF_1F_2$的面积为$\sqrt{3}$，求椭圆C的标准方程